∴ கிரேமரின் விதிப்படி, தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும்.

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -13$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 39$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 26$$

∴ கிரேமரின் விதிப்படி $x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-13}{13} = -1$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{39}{13} = 3 \quad z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{26}{13} = 2$$

∴ தீர்வு $\{x, y, z\} = \{-1, 3, 2\}$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$|A|=0$ எனும்பொழுது சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தீர்வுகளை கொண்டதாகவோ அல்லது தீர்வு இல்லாமலோ இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.23

3 வணிகக் கணிதப் புத்தகங்கள், 2 கணக்கு பதிவியல் புத்தகங்கள் மற்றும் ஒரு வணிகவியல் புத்தகம் ஆகியவற்றின் மொத்த விலை ₹840. இரண்டு வணிகக் கணித புத்தங்கள், ஒரு கணக்குபதிவியல் மற்றும் ஒரு வணிகவியல் புத்தகத்தின் மொத்த விலை ₹570. ஒரு வணிகக் கணித புத்தகம், ஒரு கணக்குப்பதிவியல் புத்தகம் மற்றும் 2 வணிகவியல் புத்தகங்களின் மொத்தவிலை ₹630 எனில், ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் விலையை கிரேமரின் விதியைக் கொண்டுக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு வணிகக் கணித புத்தகத்தின் விலை ₹ x என்க.

ஒரு கணக்குபதிவியல் புத்தகத்தின் விலை ₹ y என்க.

ஒரு வணிகவியல் புத்தகத்தின் விலை ₹ z என்க.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு, கீழ்காணும் சமன்பாடுகளை பெறலாம்.

$$\therefore \quad 3x + 2y + z = 840$$
$$2x + y + z = 570$$
$$x + y + 2z = 630$$

இங்கு $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 840 & 2 & 1 \\ 570 & 1 & 1 \\ 630 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -240$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 840 & 1 \\ 2 & 570 & 1 \\ 1 & 630 & 2 \end{vmatrix} = -300$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 840 \\ 2 & 1 & 570 \\ 1 & 1 & 630 \end{vmatrix} = -360$$

∴ கிரேமரின் விதிப்படி $x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-240}{-2} = 120$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{-300}{-2} = 150$$

$$z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{-360}{-2} = 180$$

∴ ஒரு வணிகக் கணித புத்தகத்தின் விலை ₹ 120,

ஒரு கணக்குபதிவியல் புத்தகத்தின் விலை ₹150 மற்றும்

ஒரு வணிகவியல் புத்தகத்தின் விலை ₹180.

எடுத்துக்காட்டு 1.24

ஒரு வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமானது S_1, S_2 மற்றும் S_3 என்ற மூன்று வகையான எஃகு இரும்புகளையும் பயன்படுத்தி C_1, C_2 மற்றும் C_3 என்ற மூன்று வகையான மகிழுந்து வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. ஒவ்வொரு வகையான வாகனங்களுக்கு தேவையான எஃகு இரும்பு R டன்களில் மற்றும் மூன்று வகையான மகிழுந்து வாகனங்களுக்கும் தேவையான மொத்த

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 16 3/5/2020 10:52:14 AM